

[Вход](#) | [Регистрация](#)

Поиск

Найти

Очистка сточных вод от тяжелых металлов с использованием ультразвука

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, кандидат технических наук Кривобородова, Екатерина Георгиевна



Кривобородова, Екатерина Георгиевна



кандидат технических наук



2006



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат технических наук Кривобородова, Екатерина Георгиевна

i' - числа переноса ионов i -го вида в растворе; η - вязкость жидкой фазы, кг/(м³с); ρ - плотность жидкой фазы, кг/м³;

$E_{уз}$ - мощность ультразвуковых колебаний, вводимых в раствор, Вт n - количество волноводов, шт; S - площадь поперечного сечения волновода, м²; c_{ij} - скорость звука, м/с;

G_a - критерий Галилея; S_c - критерий Шмидта; Fod - диффузионный критерий Фурье;

Re_w - колебательный критерий Рейнольдса;

Bo - критерий Бодинштейна; ε_f - эффективность очистки

ВВЕДЕНИЕ.

1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ. ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).

1.1 Анализ применяемых физико-химических способов очистки стоков от тяжелых металлов.

1.2 Воздействие ультразвука на физико-химические процессы.

1.2.1 Анализ общих характеристик ультразвуковых колебаний и источников их генерации.

1.2.2 Воздействие ультразвука на химические реакции и электрохимические процессы.

1.2.3 Применение ультразвука в химической технологии.

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2.1 Методические аспекты выполнения работы.

2.1.1 Химический анализ отработанных электролитов.

2.1.2 Разработка лабораторной установки для проведения исследований очистки сточных вод от тяжелых металлов с использованием ультразвука.

2.2 Изучение зависимости коэффициента диффузии ионов тяжелых металлов в процессе очистки с ультразвуковой интенсификацией. Поиск наиболее эффективных сочетаний ультразвука и традиционных методов очистки (лабораторные исследования).

2.2.1 Электрокоагуляционный метод очистки.

2.2.2 Дополнительная флотационная реагентная очистка вод от кадмия. Изучение воздействия ультразвука на процесс очистки в сочетании с озонированием.

2.2.3 Обобщенный анализ результатов экспериментов на лабораторной установке и обоснование выбора технологических параметров и количества ступеней очистки сточных вод от тяжелых металлов.

2.2.4 Расчет коэффициента диффузии ионов тяжелых металлов.

3 ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА

ОЧИСТКИ НА ПИЛОТНОЙ УСТАНОВКЕ.

3.1.1 Описание методик экспериментов на пилотной установке.

3.2 Планирование эксперимента и получение регрессионных зависимостей

3.3 Изучение характеристик процесса очистки на пилотной установке.

3.3.1 Исследование расходных характеристик электродов.

3.3.2 Определение pH очищаемого раствора.

3.3.3 Температура очищаемого раствора.

3.3.4 Удельная электрическая проводимость очищаемого раствора.!

3.3.5 Определение чисел переноса ионов тяжелых металлов.



3.3.6 Газосодержание раствора.

3.3.7 Электрическое напряжение процесса очистки.

3.3.8 Диаметр частиц.

3.4 Расчет коэффициента диффузии ионов тяжелых металлов и критериальное обобщение результатов экспериментов на пилотной установке.

3.4.1 Критериальное обобщение результатов экспериментов на пилотной установке

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, СОДЕРЖАЩЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОКОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ.

4.1 Разработка технологической схемы очистки стоков от тяжелых металлов, содержащей ультразвуковое оборудование.

4.2 Разработка методики расчета параметров процесса очистки стоков от тяжелых металлов с использованием ультразвуковой интенсификации.



Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

[Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод с применением методов реагентной и ультразвуковой обработки](#)

2001 год, кандидат технических наук Закиров, Рустем Каюмович

[Ультразвуковая электрокоагуляционная очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ](#)

2006 год, кандидат технических наук Киршанкова, Екатерина Викторовна

[Физико-химические основы разработки и применения локальных очистных систем](#)

2005 год, доктор химических наук Кривошеин, Дмитрий Александрович

[Эколого-химические аспекты гальванокоагуляционного метода очистки производственных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов](#)

2004 год, кандидат химических наук Нещадин, Сергей Витальевич

[Ультразвуковая интенсификация технологических процессов добычи и переработки нефти, очистки нефтезагрязненных вод и грунтов](#)

2011 год, доктор технических наук Муллакаев, Марат Салаватович

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Очистка сточных вод от тяжелых металлов с использованием ультразвука»

Актуальность работы. Улучшение экологической обстановки за счет повышения эффективности очистки стоков и снижения удельных энергозатрат на эти процессы является одной из важнейших проблем.

Установлено, что тяжелые металлы даже при малых концентрациях могут оказывать канцерогенное воздействие на здоровье человека, вызывать тяжелые патологии жизненно важных органов, вызывать хрупкость костной ткани. Большую опасность представляют тератогенные свойства тяжелых металлов [5].

Источниками загрязнений окружающей среды тяжелыми металлами служат различные отрасли народного хозяйства: в первую очередь гальваническое производство, а также кожевенное, предприятия машиностроения, черной и цветной металлургии [5,2].

В условиях жестких требований к качеству очистки воды, роста стоимости аренды производственных площадей и политики государства, направленной на поддержку и развитие промышленных предприятий, включая малые и средние [152154], возникает необходимость в совершенствовании существующих технологий очистки, решающих задачи: снижения эксплуатационных затрат, экономии ресурсов, компактности и простоты конструкций очистных сооружений.

Чаще всего, в производственной практике для удаления тяжёлых металлов используют реагентный и электрокоагуляционный методы очистки. Недостатками этих способов являются высокий расход реагента и электроэнергии, большая величина площадей, занимаемая очистными сооружениями и их высокая стоимость [2-9].

Решение этой проблемы лежит в применении технологии очистки, позволяющей во-первых использовать недорогое, компактное, но эффективное оборудование и во-вторых - снижать эксплуатационные затраты. Поэтому перспективным представляется проведение комплекса исследований, решающих задачу интенсификации традиционных способов очистки сточных вод.

Одним из перспективных, но малоизученных методов воздействия на вещества для интенсификации технологических процессов является метод, основанный на использовании механических колебаний ультразвукового диапазона. Известно, что наиболее успешно ультразвуковые колебания (УЗ) используются в процессах, связанных с жидкими состояниями реагентов, поскольку только в них возникает специфический процесс - ультразвуковая кавитация, обеспечивающий максимальные энергетические воздействия на различные вещества [31-36].

В зависимости от параметров ультразвуковой обработки, количественного и качественного состава обрабатываемой среды, конструкции применяемого аппарата воздействие УЗ колебаний на различные технологические процессы в жидких средах позволяет изменить скорость процессов, протекающих между двумя или несколькими неоднородными средами, сюда относятся: растворение, очистка, обезжиривание, дегазация, крашение, измельчение, пропитка, эмульгирование, коагулирование, диспергирование, экстрагирование, кристаллизации, полимеризацию, гомогенизации, химические и электрохимические реакции и др [32,34,35].

Учитывая столь широкий диапазон воздействия акустических колебаний, высокую токсичность стоков, содержащих тяжелые металлы, а также недостатки традиционных методов очистки, создающих препятствия развитию малых и средних промышленных производств, представляется актуальной проблема изучения воздействия ультразвука на традиционные физико-химические методы обезвреживания стоков и решение задачи внедрения в производство ультразвуковой интенсификации.

Цель работы:

- Разработка инженерной методики расчета процесса очистки стоков от тяжелых металлов с ультразвуковой интенсификацией;
- Изучение влияния ультразвуковой обработки в сочетании с традиционными физико-химическими методами очистки;
- Определение транспортных свойств ионов тяжелых металлов в процессе очистки стоков традиционными физико-химическими методами в сочетании с ультразвуком.

Научная новизна.



- Разработана инженерная методика расчета процесса очистки стоков от тяжелых металлов с ультразвуковой интенсификацией;
- Установлено наиболее эффективное сочетание ультразвука и традиционных физико-химических методов очистки. Получены эмпирические соотношения для концентрации тяжелых металлов (Cd, Си, Сг) в зависимости от химического количественного и качественного состава и учитывающие технологические параметры очистки.
- Определена зависимость коэффициента диффузии ионов тяжелых металлов в многокомпонентном растворе от параметров ультразвукового и электрического поля;

Практическая значимость. Разработаны принципиальная технологическая схема и аппарат процесса очистки стоков от тяжелых металлов с ультразвуковой интенсификацией. Полученные результаты могут быть использованы при модернизации действующих и проектировании новых систем очистки сточных вод от тяжелых металлов.

На защиту выносятся:

- Методика расчета процесса очистки стоков от тяжелых металлов с ультразвуковой интенсификацией.
- Результаты экспериментального исследования воздействия ультразвука на физико-химические процессы очистки стоков от тяжелых металлов;
- Эмпирические уравнения изменения концентрации загрязнений от параметров ультразвуковой и электрокоагуляционной обработки учитывающие начальные концентрацию загрязнений и уровень удельной электропроводности стока;

Автор выражает благодарность научному руководителю, доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН Систеру В.Г., доктору технических наук, профессору Гонопольскому А.М., а также кандидату технических наук, профессору Николайкиной Н.Е. за методическую помощь, полезные советы и участие в обсуждении научных результатов.



Похожие диссертационные работы

по специальности «Процессы и аппараты химической технологии», 05.17.08 шифр ВАК

[Реагентная флотация нефтесодержащего стока в акустическом поле](#)

2006 год, кандидат технических наук Карпова, Елизавета Вадимовна

[Повышение эффективности очистки сточных вод текстильных предприятий от органических загрязнений с применением ультразвука](#)

2010 год, кандидат технических наук Кереметин, Петр Петрович

[Процессы адсорбционной доочистки промышленных сточных вод от ионов никеля и цинка в адсорберах с псевдоожиженным слоем](#)

2013 год, кандидат технических наук Макаров, Алексей Викторович

[Интенсификация работы сооружений биологической очистки сточных вод с использованием электромагнитных полей](#)

2004 год, доктор биологических наук Никифорова, Лидия Осиповна

[Методология очистки сточных вод химических и нефтехимических отраслей промышленности фитосорбентами и модифицированными отходами агропромышленного комплекса](#)

2011 год, доктор технических наук Собгайда, Наталья Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме «Процессы и аппараты химической технологии», Кривобородова, Екатерина Георгиевна

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

- Разработана и экспериментально апробирована методика расчета процесса очистки стоков от тяжелых металлов с ультразвуковой интенсификацией.
- Показано, что совместная обработка ультразвуком и электрокоагуляцией - наиболее эффективный способ очистки, сочетающий ультразвук и традиционный физико-химический метод.
- Получены эмпирические уравнения изменения концентрации тяжелых металлов в зависимости от химического количественного и качественного состава, учитывающие технологические параметры очистки.
- Определена зависимость коэффициента диффузии ионов тяжелых металлов в многокомпонентных растворах от параметров ультразвукового и электрического поля. Показано, что основной механизм очистки обусловлен увеличением подвижности ионов и скоростью диффузионных процессов.
- Обоснован выбор количества стадий очистки, включающих ультразвуковую обработку в зависимости от начальной концентрации загрязнений и УЭП. Разработаны аппарат и технологическая схема очистки стоков с использованием ультразвука.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат технических наук Кривобородова, Екатерина Георгиевна, 2006 год

1. Зайцев В.Ф., Григорьев В.А., Крючков В.Н. Особенности распределения тяжёлых металлов в органах и тканях водных видов ихтиофауны Волго-Ахтубинской поймы. // Вестник АТИМРПиХ. – 1993. – с. 69-71;
2. Запольский А.Н. Очистка сточных вод гальванических покрытий. – Киев: Техника, 1975. – 290 с.;
3. Когановский А.М. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. М.: Химия, 1983 123 е.;
4. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. М., Металлургия, 1974. 200 е.;
5. Волоцков Ф.П. Очистка и использование сточных вод гальванических производств. М.: Химия, 1983. 133 е.;
6. Костюк В.Н. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. Л.: Химия, 1990.-227 е.;
7. Найдено В.В., Губанов Л.Н. Очистка и утилизация промышленных стоков гальванического производства. Н. Новгород: «Деком», 1999. 368 е.;
8. Назарян Н.М., Кульский А.Л. Очистка сточных вод гальванических производств // Водоснабжение и санитарная техника. 1986, №9 с. 20-21;
9. Инженерная защита окружающей среды. Очистка вод. Утилизация отходов под ред. Ю.А. Бирмана и Н.Г. Вурдовой. М.: Ассоциации строительных вузов, 2002. - 250 е.;
10. Бейгельдруд Г.М. Создание оборотного цикла гальванических производств. Предисловие. М.: ОАО «НИИТЭХИМ», 1996, 50 е.;

11. Нецадин С.В. Эколого-химические аспекты гальванокоагуляционного метода очистки производственных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов Москва, 2004.- 141 е.;
12. Авторское свидетельство №565889, СССР МКИ C02C5/12. Устройство для очистки сточных вод от шестивалентного хрома / Филипчук В.Л., Рогов В.М., Мацнев А.И.;
13. Никитина О.А., Горлов Б.А. Регенерация хромсодержащих соды в гальванотехнике // Энергосберегающие и малоотходные технологии в гальваническом производстве. Материалы семинара. Л.: 1988ю с. 37-40;
14. Торопов Б.А., Никитина О.А., Ротипия А.Л. Регенерация хромсодержащих сточных вод в импульсном режиме // Прогрессивные технологические процессы электроосаждения цинка и его сплавов из нецианистых электролитов. Тезисы докладов. Куйбышев, 1989. с.58-60;
15. Н.Т. Кузнецов, В.А. Колесников, Ю.С. Карабасов, О.И. Койфман, В.П. Мешалкин Малоотходные экологически безопасные химико-технологические системы гальванических производств. Учебное пособие. Москва-Иваново, 2002.- 115 с.;
16. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. П.: Химия, 1987. - 208 е.;
17. Гвоздев В.Д., Ксенофонов Б.С. Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков. М.:Химия, 1985,112 с.
18. Электрокоагуляторы для очистки промышленных стоков, Харьков: Выща школа, 1983.-240 е.;
19. Hamed H.S., Owen B. The Physical chemistry electrolytic solutions. 3-rd, Peinhold, New York, 1958.-254 p.;
20. Очистка промышленных сточных вод. под ред. Кравнеца В.И. Киев: Техшка, 1974,300 е.;
21. Cooper P.E., Thomas E.V. Recent developments sewage treatment based of physicochemical methods Water Pollut, 1974, №5 p 506-516; Diss, ss / p. 516-520;
22. Кривошеин Д.А., Кукин П.П., Лапин В.Л. и др. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2003, 344 е.;
23. Панасенко С.А., Гужва И.И., Марк П.И. и др. Замена токсичного шестивалентного хрома на трехвалентный в хроматирующих растворах. //Тез. докл. к совещанию «Совершенствование технологии гальванических покрытий», Киров, 1989.-с.37.;
24. Пашенко Э.Н., Журавлев В.П., Гресова В.И., Можаровская Г.С. Очистка сточных вод от шести валентного хрома методом восстановления. / Всес. н-и. и конерукт.-технол. ин-т труб, пром-ти. Днепропетровск, 1988. Деп.ВИНИТИ №4760-88, -12 е.;
25. Электрокоагуляторы для очистки промышленных стоков. Харьков: Выща школа, 1983. 220 е.;
26. Матов Б.М. Электрофлотационная очистка сточных вод. Кишинев: Картя Малдовеняскэ, 1982. - 170 е., Бунин Н.И. Электрофлокоагуляционные установки для очистки сточных вод предприятий АПК // Междунар. агропром. ж.- 1989.-№6. -с. 125-130;
27. Велинская В.С. Состояние и перспективы развития очистки сточных водэлектрохимическими методами //Отчет о научно-исследовательской работе. ВНИИГПЭ, М., 1В.251, № гос. регистрации 81050158, 1985;
28. Гарбер Ю.М. О механизме сорбции хроматов анионитом АБ-17. // Ж. неорг. химия, т. 30 №8 1985. с. 2163-2165;



29. Чикин Г.А., Мягкой О.Н. Ионнообменные методы очистки веществ. Воронеж. Изд-во БГУ, 1984. 870 е.;
30. Физические основы ультразвуковой технологии. В кн: Физика и техника мощного ультразвука, кн. 3, М., Наука, 1970.
31. Ультразвуковая технология, под ред. Б. А. Аграната, М., Металлургия, 1974.
32. Гершгал Д. А., Фридман В. М. Ультразвуковая технологическая аппаратура. -М., Энергия, 1974.;
33. Применение ультразвука в промышленности, под ред. А. И. Маркова. М., Машиностроение, 1975.;
34. Фридман В.М. Ультразвуковая химическая аппаратура.- М.: Машиностроение.-1967.-212 е.;
35. Бабилов О.И. Ультразвук и его применение в промышленности.- М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит.- 1958.- 260 е.;
36. Маргулис М.А. Основы звукохимии. Химические реакции в акустических полях.- М.: Высшая школа.- 1984.- 273 с.
37. Маргулис М.А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция.- М.: Химия.-1986.- 288 с.;
38. Кудрявцев Б.Б. Распространение звука в жидкостях // Применение ультраакустики к исследованию вещества.- 1958.- №7.- с. 257-268;
39. Ультразвук. Маленькая энциклопедия.- М.: Изд-во советская энциклопедия.-1979.-400 е.;
40. Хмелев В.Н., Попова О.В. Многофункциональные ультразвуковые аппараты и их применение в условиях малых производств, сельском и домашнем хозяйстве: научная монография/ Алт. гос. Техн. Ун-т. им. И.И. Ползунова. Барнаул: изд. АлтГТУ, 1997. - 160 е.;
41. Гиберг А.М., Федотова Н.Я. Ультразвук в гальванотехнике. М.: Металлургия.- 1969. - 208 е.;
42. Мощные ультразвуковые поля. В кн: Физика и техника мощного ультразвука, кн. 2., М., Наука, 1968.;
43. Ваграмян А.Т., Соловьева З.А. Методы исследования электроосаждения металлов.- М.: Изд-во АН СССР, 1960, - 448 е.;
44. Гинберг А.М. Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения. М.: Машгиз. 1962. - 136 е.;
45. Каплин А.А., Брамин В.А., Стась И.Е. Расширение аналитических возможностей электрохимических методов при воздействии физических полей на систему электрод-раствор //Журн. аналит. химии.- 1988.- Т. 43.- №7.- с. 1157-1165.
46. Дежкунов Н.В., Корнев А.П. Воздействие ультразвуковых колебаний на электродный потенциал // Журн. физ. химии. -1991. Т. 65,- №2. - с. 469-474.
47. Авакян Б.П. Стерилизация вина холодным способом. М.: Пищевая промышленность.-1972.- 103 с.
48. Гинберг А.М. Влияние ультразвуковых колебаний на электроосаждение металлов и сплавов//Журн. ВХО им. Менделеева.-1963. Т.8. - №5. - с. 502-515.
49. Капустин А. Влияние ультразвука на дегазации жидкостей на частотах 40 и 500 кГц // Применение ультраакустики к исследованию вещества: Межвуз. сб. науч. тр.- М.-1955.- №2.- с. 165 -169.
50. Левин А.И., Помосов А.В. Лабораторный практикум по теоретической электрохимии. М.: Наука, 1979. - 240 с.



51. Васильев В.В., Кужакова А.Т. Ускорение качественного осаждения малорастворимых веществ под влиянием ультразвукового облучения с помощью магнитострикционного преобразования //Вестник ЛГУ. Серия 4. Физика, химия.- 1969.-№4.- Вып. 1 с. 149-153.
52. Озеров А.М. Влияние ультразвука на электроосаждение хрома //Журн. прикладной химии. -1962.-Т. 35.-№1.- с. 115-122.
53. Бергман Л. Ультразвук М.: Изд-во иностр. лит.- 1956.- 727 с.
54. Гудвин Г. Ультразвуковое оборудование. Химия и ультразвук : Пер. с англ.-М.-1993.- 161 с.
55. Новицкий Б.Г. Применение акустических колебаний в химико-технологических процессах (Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии). -М.: Химия, 1983.-192 с.
56. Коуфорд А.Э. Ультразвуковая техника.- М.: Изд-во иностр. лит.- 1958. 110 с.
57. Пасах Е.В., Егоров В.И., Кабова Ц.Г. Интенсификация процесса электроосаждения цинка с помощью ультразвуковых колебаний // Применение ультразвука в машиностроении. Минск.- 1964.- с. 118-122.
58. Яковлев С.В., Красноборошко И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. Л.: Стройиздат, 1987. - 312 е.
59. Друченко В.А., Хижкова В.А. Электролитические осаждения блестящих никелевых покрытий в ультразвуковом поле //Применение ультразвука в машиностроении. Минск. - 1964. - с. 151-154.
60. Трофимов А.Н. Распределение металлов по поверхности катода при электроосаждении в ультразвуковом поле // Применение ультраакустики к исследованию вещества.- М.- 1960. №10- с. 103 - 120.
61. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1971.-784 с.
62. Кафаров В.В. Моделирование химических процессов. М.: Знание, 1968. - 61 с.
63. Справочник по электрохимии/ под ред. А.М. Сухотина. Л.: Химия, 1981 - 488 с.
64. Накоряков В.Е., Покусаев Б.Г., Шрейбер И.Р. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред. М.: Энергоатомиздат, 1990. - 249 с.
65. Варгафтик Н.Б. Справочник по тепло-физическим свойствам газов и жидкостей. -М.: Наука, 1978.-721 с.
66. Каневский И.Н. Фокусирование звуковых и ультразвуковых волн. М.: Наука, 1977.-337 с.
67. Мухаметзянов И. 3. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий (конспект лекций). Уфа: УГНТЦ, 1996. - 79 с.
68. Кукоз Ф.И., Кукоз Л.А. Природа звукохимических явлений //Журн. физ. химии.-1962.- Т. 36,- №4.- с. 703-708.
69. Кукоз Л.А. О природе химического действия ультразвука на водные растворы // Тр./Новочеркасск, политехи, ин-т. 1962.- Т. 133,- с. 129 - 140.
70. Кукоз Ф.И. Электрохимический метод исследования химического действия ультразвука на водный раствор серной кислоты //Тр./ Новочеркасск, политехи, ин-т.- 1962.-Т. 134.-е. 87-98.
71. Кукоз Л.А., Скалозубов М.Ф. Влияние ультразвука на некоторые свойства окисно-никелевого электрода щелочных аккумуляторов // Тр./ Новочеркасск.политехи, ин-т. 1962. - Т. 134.- с. 19 - 30.



72. Кукоз Ф.И. Ультразвук в химической технологии.- М.- ЦИНТИЭПП. 1960.-112 с.
73. Элышнер И.Е. Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие. М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит.- 1963.- 420 с.
74. Галицкий Б.М., Рыжов Ю.А., Якуш Е.В. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках. М.: Машиностроение, 1977 - 256 с.
75. Compton R. G., Eklund J C., Page S. D. Sonovoltammetry: Heterogeneous electron-transfer processes with coupled ultrasonically induced chemical reaction. The "Sono-EC" reaction // J. Phys. Chem.- 1995.- Vol. 99.- №12.- p. 4211-4214.
76. Чмиленко Ф.А., Бакланов А.Н., Чуйко В.Т. Применение ультразвука при непламенном атомно-абсорбционном определении ртути в природных водах // Химия и технология воды.-1991. Т. 13. - №1. - с. 62- 64.
77. Чмиленко Ф.А., Бакланов А.Н., Чуйко В.Т. Определение микропримесей тяжелых металлов в природных растворах с ультразвуковой подготовкой пробы // Химия и технология воды. -1990.- Т. 12.- №9.- с. 1039- 1042.
78. Никонов М.В., Шилов В.П., Крот Н.Н. Влияние ультразвука на редокс реакции ионов амриция в водных растворах //Радиохимия. 1989,- Т. 31.- №5.- с. 2326.
79. Никонов М.В., Шилов В.П. Влияние ультразвука на восстановление плутония (4) гидразином и гидроксиламином в азотно-кислых и соляно-кислых средах // Радиохимия, 1989.- Т. 31.- №5.- С. 27- 30.
80. Полоцкий И.Г. Определение ^2NO и O в VO_2 , экспонированной в ультразвуковом поле// Журн. общей химии.- 1947. Т. 17.- №7.- с. 226
81. Никонов М.В., Курнаков К.В., Шилов В.П. Сонохимический метод получения нептуния(УП) // Изв. АН СССР. Серия хим. 1988,- №3.- с. 717.
82. Зубов М.А., Ваграмян А.Т. Об обработке поверхностно-активных веществ ультразвуковым полем// Электрохимия.- 1967. Т. 3. - №1. - с. 100- 102.
83. Кошель Н.Д. Материальные процессы в электрохимических аппаратах. Моделирование и расчет. К.: Донецк: Вища шк. Головное издательство, 1986.-192 с.
84. Кичигин В.И. Моделирование процессов очистки воды. М.: АСВ, 2003. - 203 с.
85. Абрамович М. Я. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами. М.: Наука , 1979. - 752 с.
86. Шацова С.А., Фельдман Ю.А., Бородавке И.С., Рябинова А.Е. Воздействие ультразвука на процессы электроосаждения металлов из цианистых электролитов // Журн. прикладной химии.- 1961.- Т. 34.- №2.- с. 331-339.
87. Гурылев В.В., Левин А.И., Насакина М.Б. Применение ультразвука и реверсированного тока при электроосаждении меди из пиррофосфатного электролита//Журн. прикладной химии. 1961.- Т. 37.- №5.- с. 1053.
88. Применение ультразвука в машиностроении: Матер, семинара: Тез. докл. Сб. 1.-М.-1963.- 106 с.
89. Кочергин С.М., Терпиловский Н.Н. К изучению электрокристаллизации металлов в ультразвуковом поле // Журн. физ. химии. 1953.- Т. 27.- №2 -с. 394- 398.



90. Трофимов А.Н. Распределение металла на поверхности катода при электроосаждении меди в ультразвуковом поле //Журн. физ. химии.- 1958.- Т. 32,-№5.-с. 1172-1174.
91. А.с. 219860 СССР, МПК G01 N. Способ полярографического анализа на твердых электродах / С.З. Баткин, А.Я. Шаталов, Ю.Д. Харизман, А.А.Саковский (СССР).- №1099806/ 26- 25; Заявлено 29.08. 1966; Опубл. 14.06. 1968, Бюл. №19-1 с.
92. Гарнов В.К., Вишневский И.М., Левин Л.Г. Оптимизация работы мощных электрометаллургических установок.- М.: Metallurgia - 1981. 207 с.
93. Агранат Б.А., Кириллов О.Д., Преображенский Н.А. Ультразвук в гидрометаллургии.- М.: Metallurgia.- 1969.- 81 с.
94. Брайнес Я.М. Подобие и моделирование в химической и нефтехимической технологии.-М.: Гостехиздат. 1961.-220 с.
95. Ультразвук и его возможности в электрохимических методах исследований при определении благородных металлов /Геворкян А.М., Цагараев Э.Т., Акбаров Х.И. и др./ Ташк. гос. ун-т.- Ташкент.- 1993.- 7 е.- Деп. в ГФНТИ ГКНТРУз 6.01.93, №1779-1993.
96. Капустин А.П. Дегазация жидкостей в ультразвуковом поле // Журн. техн. физики.-1961.-Т. 24.-№6.- с. 1008- 1011.
97. Капустина О.А. О кинетике процесса ультразвуковой дегазации жидкости в доквитационном режиме //Акуст. журн.- 1964.- Т. 10.- №4.- с. 440- 445.
98. Капустина О.А. Влияние статистического давления на дегазацию жидкости в УЗ поле //Акуст. журн. -1968.- Т. 14.- №1.- с. 129-131.
99. Капустин А.П., Фомина М.А. Растворение стали в серной кислоте под влиянием ультразвука//Доклады АН СССР. 1952. - Т. 83. - с. 847.
100. Водянов Ю.М., Маршаков И.К., Алтухов В.К. Влияние ультразвукового поля на анодное растворение железа в сернокислых растворах // Журн. физ. химии. 1972. - Т. 8.- №6.- с. 896-899.
101. Туманский С.С., Шульман М.С. Изменение электропроводности воды в ультразвуковом поле // Коллоидный журн.- 1939.- №5.- с. 961- 963.
102. Buonsanto M. Azione delle onde ultrasonore sulla conducibilita di soluzioni elettrolitiche//Boll. Soc. Ital. Biol. Sperimenale.- 1959.- Vol. 26.- p.269 -274.
103. Meyer W. Strom, Durchschalg und Ultraschall in dielektrischen Flussigkeiten//Zs. f. Phys.- 1936.- Bd. 102.- S.279-283.
104. Seidl F. Mechanische Schwingungen eines piezoelektrischang eregten Quarzes //Z. f. Phys.-1939.- Bd. 112.- S.362 367.
105. Вишомирский Р.М. Кинетика электроосаждения металлов из комплексных электролитов,- М.: Наука. 1969. - 244 с.
106. Гуревич Ю.А. Основы теории акустоэлектрохимического эффекта //
107. Mohammad M. Ultrasonic Voltammetry // Bull. Elektrochem.- 1990.- Vol. 6.-N9.- p.806 807.
108. Кардашев Г. А. Физические методы интенсификации процессов химической технологии. М.: Химия. 1990. 206 е.,



109. Никитин И.В. Звукоэлектрохимические явления. IV. Характеристики улавливания звука полупроницаемыми мембранами // Журн. общей химии. -1940.-Т. 10.-№2.-с. 102-111.
110. Никитин И.В. Звукохимические явления.// Доклады АН СССР.- 1936. Т. 2,-№2,- с. 63-65.
111. Гинберг А.М., Друченко В.А. Влияние интенсивности ультразвука на десорбцию активных частиц с поверхности электродов // Тр./ Харьк. гос. ун-т.-1964.-№25.-с. 48-51.
112. Лошкарев М.А. К теории адсорбционной химической поляризации // Доклады АН СССР.- 1950.- Т. 52.- №4.- С. 729-732.
113. Рязанов А.П., Кудрявцев Б.Б. К вопросу о деполяризующем действии ультразвука // Применение ультразвуки к исследованию вещества.- М.- 1960.-№10.-с. 189-195.
114. Кочергин С.М., Терпиловский Н.Н. К изучению электрокристаллизации металлов в ультразвуковом поле // Журн. физ. химии.- 1953.- Т. 27.- №3.- с. 394398.
115. Бондаренко А.В., Попов С.Я. Электрокристаллизация меди на вибрирующем катоде //Тр./ Новочеркасск, политехи, ип-т. 1962. -Т. 134. - с. 4547.
116. Трофимов А.Н. Влияние ультразвукового поля на анодное растворение меди // Применение ультразвуки к исследованию вещества.- М.- 1959. №9.-с. 171-174.
117. Патент Канады № 1067709, кл. Е 02 В 15/04, 1978.
118. Смольников В.В., Казаков В.Д., Баландин О.А., Кац А.С., Баннова О.В., Патент SUN^o1229182 А1, СССР, 4С02F1/36, бюл. №17, 1986.
119. Глембоцкий В.А., Розенберг Л.Д., Плаксин И.Н., Колчемапова А.Е., Сиротюк М.Г., Патент №135040, СССР, С02F1/36, бюл. №2,1961
120. Глембоцкий В.А., Еремин Ю.П., Духанин В.И., Патент №202807, СССР, С02F1/36, бюл. №20 ,1967
121. Шабалин А. Ф. Обратное водоснабжение промышленных предприятий. М.: "Стройиздат", 1972, с. 85.
122. Патент ГДР № 75277, кл. 85 В 1/01,12 D 1/01,1970.
123. Будека Ю.Ф., Мойченко В.А., Патент №653219, СССР, С02F1/36, Способ очистки сточных вод, бюл. №11, 1979
124. Авторское свидетельство СССР №1390193 кл. С02 F1/62, 1986
125. Шкопинский Е.А., Калитка В.В., Приходько Н.С., Горulyко В.Н., Степаненко В.Н., Хлебников Н.Г., Патент SU №1745685 А1, СССР, С 02 F 1/36, бюл. №25,1992
126. Авторское свидетельство СССР № 514637, кл. В 04 В 5/00, 1972
127. Марушкин А.Б., Прокопов О.И., Гимаев Р.Н., Курочкин А.К., Давыдов Г.Ф., Патент №940458, Российская Федерация, С02F1/36, бюл. №33,1999
128. Феофанов В.А., Квятковский А.Н., Вдовкин Г.Г., Рощин Е.К., Горбатенко Г.И., Алимжанов Е.М., Патент №469667, СССР, С02F1/36, бюл. №17,1975
129. EP № 0655417, С 02 F 1/32; С 02 F 1/36,1995
130. РФ патент № 2067079, С 02 F 1/36, 1996



131. PCT № WO 00/58224, C 02 F 1/32, C 02 F 1/36, 2000
132. Патент №RU 2049735, РФ, C02F1/52, Способ очистки сточных вод, №15, * 1995
133. Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей природной среды. – М.: Искусство, 1991, 291с.
134. Родионов А.И., Клушин В.Н., В.Г. Систер, Технологические процессы экологической безопасности. Калуга.: Издательство Н. Бочкаревой, 2000, 799с.
135. Итики М., Исии М., Электролизер для обработки сточных вод, Патент СССР №497759, 1976
136. ГОСТ 9.305-84 Покрытия металлические и неметаллические. Операции технологических процессов получения покрытий. М., 1985. 71 с.
137. Технология очистки фторсодержащих сточных вод предприятий приборостроения/ Труды аспирантов. Сборник 4, Н. Новгород, 1998, с. 19-24
138. Ракитин Г.В., Генералова В.К., Патент RU №2185332 C1, Российская Федерация, 7C02F1/30, бюл. №20, 2002
139. Rich S.R., Proc. Am. Electroplater' Soc., 42, 1955, p.137
140. Namgoong E., Chun J.S., Thin Solid Films, 120, 153, 1984
141. Osawa S., Ito M., Tanaka K., Kuwano J., Synthetic Metals, 18, 145, 1987
142. T.J. Mason, Faculty of Applied Science, Coventry Polytechnic, UK
143. Систер В.Г., Дильман В.В., Полянин А.Д., Вязьмин А.В. Комбинированные методы химической технологии и экологии. Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 1999. - 336 с.
144. Мясников С.П., Осанова Т.Н. Пособие по физике для подготовительных отделений.- М.: Высшая школа, 1976. 328 с.
145. Велик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 288 с.
146. Матаушек И. Ультразвуковая техника. М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1962. - 300 с.
147. Демчук И.С. Ультразвуковая интенсификация технологических процессов. М-Л: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1960. - 95 с.
148. Закон РФ №88-ФЗ от 14.06.1995 г. "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации"
149. Постановление Правительства Москвы №221-ПП от 12.04.2005 г. «О дополнительных мерах по сохранению и развитию научного и промышленного потенциала города Москвы»
150. Постановление Правительства Москвы N 763-ПП от 02.11.2004 г. «О Городской целевой программе поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004-2006 годы»
151. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; под ред. Р.А. Лидина. -М.: Химия, 2000-480с.
152. Перекись водорода и перекисные соединения. Под ред. М.Е. Позина. -М.: Госхимиздат, 1951 -478 с.



153. Глинка Н.Л. Общая химия. Л.: «Химия», 1973 728 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск



Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод с применением методов реагентной и ультразвуковой обработки

Ультразвуковая электрокоагуляционная очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ

Физико-химические основы разработки и применения локальных очистных систем

Эколого-химические аспекты гальванокоагуляционного метода очистки производственных сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов

Ультразвуковая интенсификация технологических процессов добычи и переработки нефти, очистки нефтезагрязненных вод и грунтов

Реагентная флотация нефтесодержащего стока в акустическом поле

Повышение эффективности очистки сточных вод текстильных предприятий от органических загрязнений с применением ультразвука

Процессы адсорбционной доочистки промышленных сточных вод от ионов никеля и цинка в адсорберах с псевдоожиженным слоем

Интенсификация работы сооружений биологической очистки сточных вод с использованием электромагнитных полей

Методология очистки сточных вод химических и нефтехимических отраслей промышленности фитосорбентами и модифицированными отходами агропромышленного комплекса

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#) | [Публичная оферта](#)

Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

